

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA,
INFORMÁTICA Y MECÁNICA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INFORMÁTICA Y DE
SISTEMAS



Trabajo

”Sistema de cableado estructurado del E.P de Enfermería”

Asignatura: Redes I

Docente: Ing. Dueñas Bustinza Darío Francisco

Integrantes: - integrante 1
- Mamani Flores Natan
- Integrante 3
- Integrante 4

Semestre: 2026-I

Cusco-Perú

2026

Índice general

1	Memoria Descriptiva	5
1.1	Descripción general del proyecto	5
1.2	Objetivos de la obra	5
1.3	Ubicación y área de intervención	5
1.4	Alcances del proyecto	5
1.5	Justificación técnica y beneficios	5
1.6	Normas y estándares aplicados	5
2	Planos	7
2.1	Plano de ubicación general de la red	7
2.2	Planos de planta con puntos de red y canalizaciones	7
2.3	Plano de racks, patch panels y salas de telecomunicaciones	7
2.4	Plano de backbone	7
2.5	Detalles constructivos de ductos, bandejas y registros	7
2.6	Diagrama de puesta a tierra	7
3	Especificaciones Técnicas	9
3.1	Tipo y categoría de cables	9
3.2	Normas de instalación, etiquetado y terminación	9
3.3	Estándares de racks y gabinetes	9
3.4	Equipos pasivos y activos	9
3.5	Requisitos eléctricos y de puesta a tierra	9
3.6	Procedimientos de certificación	9

Introducción

El desarrollo y la transformación de los sistemas operativos han sido fundamentales en la evolución de las tecnologías de la información. Desde los primeros programas creados para las computadoras centrales hasta los sistemas más utilizados en ordenadores personales, dispositivos móviles y equipos embebidos, los sistemas operativos han actuado como un puente entre las necesidades del usuario y la complejidad del hardware. Estudiarlos no solo permite entender el funcionamiento básico de una computadora, sino que también brinda las bases conceptuales y técnicas necesarias para el diseño de nuevas soluciones informáticas. Este documento tiene como finalidad ofrecer una perspectiva global de los sistemas operativos, abordando sus características principales, su arquitectura y sus componentes.

Objetivo de la investigación

El objetivo principal de este trabajo es realizar un análisis técnico y comparativo de distintos sistemas operativos, con la finalidad de identificar sus características más relevantes y examinar las diversas concepciones y enfoques aplicados en su diseño e implementación. Se estudiarán tanto arquitecturas tradicionales, como la monolítica, así como modelos más modernos, entre ellos los exokernels, híbridos y microkernels. Del mismo modo, se pretende ofrecer una visión crítica sobre las ventajas, limitaciones y ámbitos de aplicación de cada sistema operativo.

Alcance del análisis

El presente estudio se centra en sistemas operativos ampliamente utilizados y representativos de diferentes enfoques arquitectónicos y áreas de aplicación. No se abordarán sistemas altamente experimentales o versiones obsoletas a menos que sean relevantes para la comparación histórica o conceptual. El análisis incluye tanto sistemas de propósito general (Windows, macOS, Linux) como sistemas especializados (RTOS, embebidos y móviles), enfocándose en aspectos técnicos, operativos y comunitarios que permitan identificar fortalezas, limitaciones y escenarios de uso recomendados para cada sistema operativo.

Metodología

Con el fin de alcanzar los objetivos planteados, se seguirá una metodología compuesta por tres fases fundamentales:

1. **Revisión bibliográfica y documental:** Se consultarán libros especializados, artículos académicos, blogs técnicos, documentación oficial y repositorios relacionados con los sistemas operativos en estudio.
2. **Evaluación técnica:** Se examinarán los aspectos esenciales de cada sistema, incluyendo la gestión de procesos, la administración de memoria, los sistemas de archivos, el manejo de dispositivos, las interfaces de usuario y los mecanismos de seguridad.
3. **Comparación estructurada:** Se elaborará una tabla que sintetice las características más representativas de los sistemas operativos analizados, tomando en cuenta factores como el tamaño del kernel, la arquitectura, la comunidad, el lenguaje de implementación, la documentación disponible y el soporte de hardware.

Este enfoque permitirá garantizar un análisis más objetivo, completo y útil, tanto para fines académicos como prácticos.

Capítulo 1

Memoria Descriptiva

Hola como estan

1.1 Descripción general del proyecto

1.2 Objetivos de la obra

1.3 Ubicación y área de intervención

1.4 Alcances del proyecto

1.5 Justificación técnica y beneficios

1.6 Normas y estándares aplicados

Capítulo 2

Planos

- 2.1 Plano de ubicación general de la red**
- 2.2 Planos de planta con puntos de red y canalizaciones**
- 2.3 Plano de racks, patch panels y salas de telecomunicaciones**
- 2.4 Plano de backbone**
- 2.5 Detalles constructivos de ductos, bandejas y registros**
- 2.6 Diagrama de puesta a tierra**

Capítulo 3

Especificaciones Técnicas

3.1 Tipo y categoría de cables

3.2 Normas de instalación, etiquetado y terminación

3.3 Estándares de racks y gabinetes

3.4 Equipos pasivos y activos

3.5 Requisitos eléctricos y de puesta a tierra

3.6 Procedimientos de certificación

Bibliografía